



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un peuple – Un but – Une foi
MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
INSPECTION D'ACADÉMIE DE LOUGA



Composition standardisée du second semestre
Epreuve de Mathématiques

Niveau : TS1

Durée : 4h

Année 2023/2024

Exercice 1 (4 pts)

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' + 2y' + y = -2e^{-x}$

1. Montrer que la fonction U telle que $U(x) = -x^2 e^{-x}$ est solution particulière de (E).
2. Résoudre l'équation différentielle : $y'' + 2y' + y = 0$
3. En déduire la solution générale de (E)
4. Déterminer la solution f de (E) satisfaisant aux conditions initiales : $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$
5. $g(x) = e^{-x}(-x^2 + x + 1)$
 - a. Déterminer une primitive G de g sur $[0; +\infty[$
 - b. Calculer l'intégrale $\int_0^1 g(x) dx$

Exercice 2 (3 pts)

Soit ABCD un losange de centre (Ω) . Le cercle (Γ) de centre O circonscrit au triangle BCD recoupe (OC) en E. Soit G l'isobarycentre des points A, B, C, D et E et J celui des points O et Ω .

- 1) a) démontrer que G est le barycentre de chacun des systèmes $\{(\Omega, 4); (E, 1)\}$ et $\{(J, 4); (A, 1)\}$
 b) soit f l'application du plan dans lui-même associant à tout point M le point M' défini par $4\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME}$. Déterminer la nature de f et préciser ses éléments caractéristiques. Quelles sont les images de E et A par f ?
- 2) soit r la rotation de centre O et d'angle $\theta = (\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD})$ et $s = r \circ f$
 a) démontrer que s est une similitude directe plane. Préciser son angle et son rapport.
 b) Construire $H = s(G)$ et $L = s(A)$.
 c) Démontrer que le centre I de la similitude s appartient aux cercles circonscrits aux triangles OGH et OAL. Construire le point I.

Exercice 3 (4 pts)

On considère deux urnes U_1 et U_2

- U_1 contient 6 boules blanches et 4 boules noires
- U_2 contient 8 boules blanches et 2 boules noires

D'une de ces urnes, choisie au hasard, on extrait une boule que l'on remet dans l'urne ;

Si la boule est blanche, on recommence le tirage dans la même urne, si la boule est noire, on recommence le tirage dans l'autre urne.

On applique cette règle à chaque tirage et on suppose qu'à l'intérieur de chaque urne, les tirages sont équiprobables. n étant un entier naturel non nul, on note p_n la probabilité pour que la n -ième tirage se fasse dans l'urne U_1 .

1. Calculer p_1
2. a) Dans quel cas le deuxième tirage se fait-il dans l'urne U_1 ?
b) Calculer p_2
3. Démontrer que : $\forall n \geq 2 ; p_n = \frac{2}{5}p_{n-1} + \frac{1}{5}$.
4. Déterminer le nombre réel a tel que la suite (u_n) définie par $u_n = p_n - a$ soit géométrique. Calculer alors p_n en fonction de n et en déduire la limite de la suite (p_n) .
5. Dans quelle urne va se faire la majorité des tirages.

Exercice 4 (5pts)

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$; Soit (Γ) l'ensemble des points $M(t)$ de

$$\text{coordonnées } x(t) \text{ et } y(t) \text{ tels que : } \begin{cases} x(t) = \frac{2}{\cos t} \\ y(t) = 3 \sin t \end{cases} \quad t \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$$

- 1) a) Comment $M(-t)$ se déduit de $M(t)$? En déduire que (Γ) admet un axe de symétrie et déterminer le domaine d'étude utile.
b) Etudier les variations de $x(t)$ et $y(t)$ sur l'intervalle $\left[0, \frac{\pi}{2} \right[$
- 2) a) Démontrer que (Γ) est contenu dans une hyperbole (H) donner on donnera l'équation et les éléments caractéristiques. On notera (D) et (D') les asymptotes, A et A' les sommets de (H)
b) Construire (H) et préciser la partie de (H) correspondant à (Γ)
- 3) Soit $M(t_0)$ un point de (Γ) . La tangente (Δ) à (Γ) en $M(t_0)$ coupe les asymptotes (D) et (D') en A_0 et B_0
a) Démontrer que la tangente (Δ) à (Γ) en $M(t_0)$ a pour équation :
$$(\Delta) : 3x - 2(\sin t_0)y - 6 \cos t_0 = 0$$

b) Donner les coordonnées de A_0 et B_0 en fonction de t_0
c) Vérifier que $M(t_0)$ est le milieu du segment $[A_0B_0]$

- 4) Soit $F_1(0;3)$ et $F_2(0;-3)$ dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère l'ensemble (E) des points M du plan vérifiant : $MF_1 + MF_2 = 10$ et f l'affinité orthogonale de base $(x'x)$ et de rapport k .
- a) Donner la nature et les éléments caractéristiques de (E) puis représenter (E)
- b) Déterminer la valeur de k pour que l'image de (E) soit un cercle (C) dont on précisera le centre et le rayon

Exercice 5 (04 pts)

Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 5, on considère les nombres :

$$a = n^3 - n^2 - 12n \text{ et } b = 2n^2 - 7n - 4.$$

1. Montrer, après factorisation, que a et b sont des entiers naturels divisibles par $n-4$.
2. On pose $\alpha = 2n + 1$ et $\beta = n + 3$. On note d le PGCD de α et β .
 - a. Établir une relation entre α et β indépendante de n .
 - b. Démontrer que d est un diviseur de 5.
 - c. Démontrer que les nombres α et β sont multiples de 5 si et seulement si $n - 2$ est multiple de 5
3. Montrer que $2n + 1$ et n sont premiers entre eux.
- 4.a. Déterminer, suivant les valeurs de n et en fonction de n le PGCD de a et b .
- b. Vérifier les résultats obtenus dans les cas particuliers $n = 11$ et $n = 12$.



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère
de l'Éducation nationale

INSPECTION D'ACADEMIE DE THIES

Evaluations à épreuves standardisées du second semestre 2023-2024
Niveau : TS1 Discipline : MATHÉMATIQUES Durée : 04 heures

EXERCICE 1: (04 points)

- 1) On considère dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation $(E) : 5x + 12y = -2$
 - a) Justifier que cette équation admet au moins une solution. **0,25pt**
 - b) Vérifier que le couple $(2; -1)$ est solution de (E) . **0,25pt**
 - c) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, l'équation (E) . **1pt**
- 2) Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(0, \vec{i}, \vec{j})$, on considère la droite (Δ) d'équation : $5x + 12y + 2 = 0$ et le point $A(2; -1)$.
 - a) En utilisant les solutions de (E) , montrer que si M est un point de (Δ) à coordonnées entières alors la distance AM est un multiple de 13. **0,5pt**
 - b) Soit N le point de (Δ) de coordonnées $(a; b)$. Vérifier que $AN = \frac{13}{12}|a - 2|$. **0,75pt**
 - c) En déduire que si AN est un multiple de 13 alors a et b sont des entiers. **0,75pt**

Exercice 2: (05 points)

Une urne contient 4 boules blanches 2 boules noires indiscernables au toucher.

- 1) On effectue trois tirages successifs au hasard d'une boule selon la procédure suivante : après chaque tirage, si la boule tirée est blanche, on la remet dans l'urne et si elle est noire, on ne la remet pas dans l'urne. On désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de boules noires obtenues à l'issue des trois tirages. On pourra s'aider d'un arbre pondéré
 - a) Quelles sont les valeurs prises par X ? **0,5pt**
 - b) Calculer $P(X = 0)$ **0,75pt**
 - c) On se propose de déterminer maintenant $P(X = 1)$.
 - Montrer que la probabilité que la seule boule noire tirée soit obtenue au second tirage est égale à $\frac{8}{45}$. **1pt**
 - En remarquant que la seule boule noire peut être tirée soit au premier, soit au deuxième soit au troisième tirage, calculer $P(X = 1)$ **0,75pt**
- 2) On reprend l'urne dans sa composition initiale : 4 boules blanches et deux boules noires indiscernables au toucher. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 3.
On effectue maintenant n tirages successif au hasard d'une boule dans l'urne selon la même procédure : après chaque tirage, si la boule tirée est blanche, on la remet dans l'urne et si elle est noire on ne la remet pas dans l'urne.
Soit k un entier compris entre 1 et n
Soit N l'événement : « la k -ième boule tirée est noire et toutes les autres sont blanches ».

Soit A l'événement : « on obtient une boule blanche dans chacun des $k - 1$ premiers tirages et une boule noire au k -ième tirage ».

Soit B l'événement : « on obtient une boule blanche dans chacun des $n - k$ derniers tirages ».

Calculer $P(A)$, $P(B/A)$ et $P(N)$.

0,75pt + 0,75pt + 0,5pt

PROBLEME(11 points)

PARTIE A

Soit n un entier naturel non nul, α un réel strictement positif et $g_{(\alpha,n)}$ la fonction définie par :

$$g_{(\alpha,n)}(x) = \frac{\sqrt{\ln(\alpha x)}}{x^n}$$

1)a) Déterminer le domaine de définition de $g_{(\alpha,n)}$. **0,5pt**

b) Etudier la dérivabilité de $g_{(\alpha,n)}$ en $\frac{1}{\alpha}$ puis interpréter géométriquement le résultat.

0,75pt + 0,25pt

c) Etudier le sens de variation de $g_{(\alpha,n)}$.

1pt + 0,5pt

d) Montrer que $g_{(\alpha,n)}$ admet un maximum α_n , puis exprime α_n en fonction de n et de α . **0,5pt**

2) On considère la suite (U_n) définie pour $n \geq 1$ par : $U_n = \frac{1}{\alpha} e^{\frac{1}{2n}}$.

a) Etudier le sens de variation de la suite (U_n) .

0,5pt

b) Déterminer la limite de la suite (U_n) .

0,25pt

PARTIE B

Pour tout entier naturel non nul, on pose $g_n(x) = \frac{\sqrt{\ln x}}{x^n}$ avec $x \in [1; +\infty[$. Soit (C_n) la courbe représentative de g_n dans le plan muni d'un repère orthonormal $(o, \vec{i}, \vec{j})$ ($\text{unite} = 2\text{cm}$).

1)a) Etudier la dérivabilité de g_n en 1 puis interprétez géométriquement le résultat.

0,75pt + 0,25pt

b) Montrer que toutes les courbes (C_n) passent par un point fixe I .

0,5pt

c) Etudier la position relative des courbes (C_n) et (C_{n+1}) .

0,5pt

2) Construire les courbes (C_1) et (C_2) dans le même repère.

1pt

PARTIE C

Pour tout réel $\beta \geq 1$, on pose $I_n(\beta) = \int_1^\beta g_n(t) dt$.

1) Calculer $I_1(\beta)$.

0,75pt

2) Calculer en cm^2 l'aire du domaine délimité par (C_1) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = e$ et $x = e^2$.

0,5pt

3) Pour tout entier naturel non nul n , on pose :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left[\frac{\sqrt{\ln\left(1 + \frac{k}{2n}\right)}}{k + 2n} \right]$$

a) Montrer que pour tout entier naturel k tel que $0 \leq k \leq n - 1$ on a :

$$\frac{1}{2n} g_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right) \leq \int_{1+\frac{k}{2n}}^{1+\frac{k+1}{2n}} g_1(x) dx \leq \frac{1}{2n} g_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right)$$

1pt

b) Dédisez -en que : $S_n - \frac{1}{2n} g_1(1) \leq I_1\left(\frac{3}{2}\right) \leq S_n$.

1pt

c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

0,5pt